



Workshop No. Unico
Academic period: Second
Grade: Ninth
Teacher: Jhon Alexander Gallo Ramirez - Chemistry

Name: _____ **Date:** _____

Topic: Soluciones

Completion time: 60 minutes

Objective: Reconocer el soluto y el solvente en diversas disoluciones presentes en situaciones cotidianas.

Resuelve según corresponda los siguientes ejercicios de %m/m, solución, soluto y solvente.

Recuerda realizar los procedimientos de una forma organizada, clara y con las unidades apropiadas.

Una solución contiene 9 g de glucosa ($C_6H_{12}O_6$) en 90 g de solución.

- a) % m/m
- b) Moles de glucosa

¿Cuántos gramos de $CaCl_2$ se necesitan para preparar 100 g de solución al 18% m/m?

- b) Calcula los moles de $CaCl_2$

¿Cuántos gramos de $NaCl$ se necesitan para preparar 200 g de solución al 10% m/m?

- b) Calcula los moles de $NaCl$



Observación y análisis

Lee cada situación y responde.

Ana agrega una cucharada de azúcar en agua caliente y observa que se disuelve rápidamente.

- a. ¿Cuál es el soluto?
- b. ¿Cuál es el solvente?
- c. ¿Qué factor favoreció la disolución?

Un estudiante intenta mezclar aceite con agua y nota que no se disuelven.

- a. ¿Qué ocurre con la solubilidad?
- b. ¿La mezcla es homogénea o heterogénea?
- c. Explica por qué sucede esto.

En una gaseosa cerrada el dióxido de carbono permanece disuelto, pero al abrirla aparecen burbujas.

- a. ¿Qué gas está disuelto?
- b. ¿Qué factor cambia al abrir la botella?
- c. ¿Por qué aparecen las burbujas?

Completa la tabla

Situación	Soluto	Solvente	¿Soluble o insoluble?
Sal en agua			
Arena en agua			
Chocolate en leche caliente			
Aceite en agua			
Alcohol en agua			

Relaciona conceptos

Escribe la palabra correcta:

(Saturada – Solvente – Solute – Insoluble – Temperatura)

1. Sustancia que se disuelve: _____
2. Sustancia que disuelve: _____
3. Factor que aumenta la solubilidad en muchos sólidos: _____
4. Sustancia que no logra disolverse: _____
5. Solución que no puede disolver más soluto: _____

Verdadero o falso

Escribe V o F.

1. ____ El agua es conocida como solvente universal.
2. ____ Todas las sustancias son solubles en agua.
3. ____ El aumento de temperatura puede favorecer la disolución de sólidos.
4. ____ El aceite y el agua forman una mezcla homogénea.
5. ____ Una solución sobresaturada contiene exceso de soluto.

Selección múltiple

1.

En una limonada, el agua corresponde al:

- A. Solute
- B. Solvente
- C. Solución
- D. Mezcla heterogénea

2.

La sustancia que se disuelve en una solución recibe el nombre de:

- A. Solvente
- B. Mezcla
- C. Solute
- D. Sustancia pura

3.

Cuando se mezcla azúcar y agua correctamente se forma:

- A. Un elemento
- B. Una solución
- C. Un compuesto insoluble
- D. Una mezcla heterogénea

Instrucciones

Busca en la sopa de letras las siguientes palabras relacionadas con las propiedades de la solubilidad.

S O L U T O M E Z C L A
A G U A T R E S D F G H
L P O I U Y T E M P E R
U H O M O G E N E A T U
B N M K J H G F D S R A
L S O L U C I O N A T T
E Q W E R T Y U I O U U
I N S O L U B L E R R R
D F G H J K L Ñ P A A A
A S O L V E N T E T T S
D Z X C V B N M Q U U D

Palabras

SOLUTO
SOLVENTE
SOLUCION
MEZCLA
AGUA
DENSIDAD
TEMPERATURA
SOLUBLE
INSOLUBLE
HOMOGENEA

Las indicaciones y fórmulas necesarias para la realización de los ejercicios las puedes encontrar en Q10. Allí encontrarás un instructivo con varios ejemplos que debes tener en cuenta como guía para desarrollar la actividad.

La lectura sobre las propiedades de la solubilidad también se encuentra disponible en Q10 y, adicionalmente, será entregada en físico para que puedas subrayarla y realizar la actividad del mapa conceptual.